9.10 கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தின் வகைகள் (Types of CNC Machine)



கணினி எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்களின் செயல்களைப் பொருத்து அவற்றை பொதுவாக நான்கு வகைகளாகப் பிரிக்கலாம்.

1. இயக்கும் கருவிகள் பெறும் சக்தியின் வகையைப் பொருத்து (Power to the Drives)
   அ) மின்னியல்
   ஆ) திரவவியல்
   இ) காற்றியல்
2. நகற்றிகளின் நகர்வைப் பொறுத்து (Motion Control System)
   அ) புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு நகரும் இயக்க கட்டுபாட்டு அமைப்பு
   ஆ) தொடர் வழி இயக்க கட்டுபாட்டு அமைப்பு
3. மீள்தரவு அமைப்பை பொறுத்து (Feedback Control System)
   அ) திறந்த வளைய அமைப்பு (Open Loop System)
   ஆ) மூடிய வளைய அமைப்பு (Closed Loop System)
4. அச்சு எண்ணிக்கையை பொறுத்து
   அ) 2–அச்சு ஆ) 3–அச்சு
   இ) 4–அச்சு ஈ) 5–அச்சு

இயக்க கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (Motion Control System)

எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரத்தில் குறிப்பிட்ட இடங்களில் அமைந்துள்ள வெட்டுளியும் பணிப்பொருளும், இயந்திரப்பணி செய்கையில் ஒன்றைப்பொறுத்து மற்றொன்று இடம் மாறும். இவ்வாறு வெட்டுளியும், பணிப்பொருளும் இயங்குவதை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு இயக்கக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு எனப்படுகிறது.

புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு நகரும் இயக்க கட்டுபாட்டு அமைப்பு (Point to Point Motion Control System)

இவ்வகை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் இயந்திரப்பணி நடைபெறுகையில், வெட்டுளி மற்றும் பணிப்பொருள் ஆகியவற்றின் இருப்பிடங்கள் (Location) மாறுவதில்லை. எனவே இந்த வகை அமைப்பு 'இருப்பிட அமைப்பு' எனவும் அழைக்கப்படுகிறது.

குறிப்பிட்ட நிலையில் இயந்திரப்பணி முடிந்தவுடன், வெட்டுளியோ அல்லது பணிப்பொருளோ அல்லது இரண்டுமோ, X மற்றும் Y அச்சுகளைப் பொறுத்து, அடுத்த நிலை இயந்திரப்பணி செய்ய வேறு நிலைகளுக்கு இடம் பெயருகின்றன. எனவே இவ்வமைப்பு புள்ளியிலிருந்து புள்ளிக்கு நகரும் அமைப்பு எனப்படுகிறது.

இவ்வகை அமைப்பு, துளையிடும் இயந்திரம், ஜிக் துளைபெருக்கி இயந்திரம் மற்றும் ஸ்பாட் வெல்டிங் இயந்திரம் ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது.

தொடர்வழி இயக்க கட்டுபாட்டு அமைப்பு (Continuous Path Motion Control System)

இவ்வகை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பில் வெட்டுளி மற்றும் பணிப்பொருள் ஆகிய இரண்டும் இயந்திரப்பணி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும்போதே எல்லா அச்சைப் பொறுத்தும் இடம் பெயருகின்றன. இந்த அமைப்பு 'எல்லைக்கோட்டு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு' (Contouring System) எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு பெரும்பாலும் மில்லிங் இயந்திரத்தில் காணப்படுகிறது.

மீள் தரவு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (Feedback Control System)

எண்ணுரு கட்டுப்பாட்டு இயந்திரங்களின் இயக்கங்கள், உள்ளீட்டு ஊடகங்கள் மூலம் கொடுக்கப்பட்ட அளவிற்கு சரியாக உள்ளதா என ஒப்பிட்டுப்பார்க்க உதவும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு 'மீள்தரவு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு' என அழைக்கப்படுகிறது.

XII BME_Tamil version CHAPTER 09.indd 181 1/7/2020 4:13:55 PM